



Universidad Tecnológica Nacional

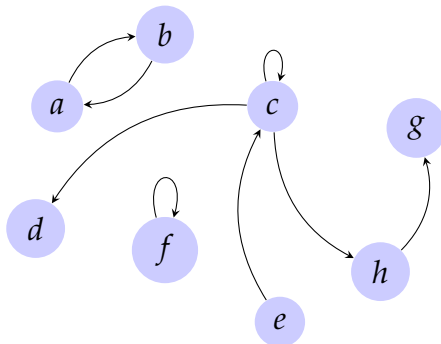
Matemática 1

§ Práctica 3. Relaciones

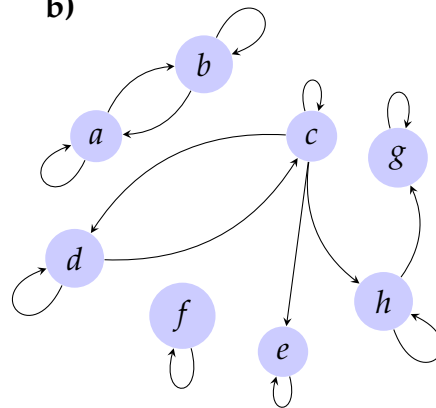
1. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$. Verificar si las siguientes son relaciones de A en B y, en caso afirmativo, graficarlas por medio de un diagrama con flechas de A en B , y por medio de puntos en el producto cartesiano $A \times B$.
 - a) $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (1, 7), (3, 1), (3, 5)\}$
 - b) $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 7), (3, 2), (3, 5)\}$
 - c) $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 7), (3, 3), (3, 5)\}$
 - d) $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (1, 7), (3, 1), (3, 3), (3, 7)\}$
 - e) $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 7), (3, 7)\}$
 - f) $\mathcal{R} = \{(1, 3), (2, 1), (3, 7)\}$
2. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7\}$. Describir por extensión cada una de las relaciones siguientes de A en B :
 - a) $(a, b) \in \mathcal{R} \iff a \leq b$
 - b) $(a, b) \in \mathcal{R} \iff a > b$
 - c) $(a, b) \in \mathcal{R} \iff a \cdot b$ es par
 - d) $(a, b) \in \mathcal{R} \iff a + b > 6$
3. Sea $\mathcal{R} = \{(x, X) \in \{a, b, c\} \times \mathcal{P}(\{a, b, c\}) : x \in X\}$.
Dar por extensión esta relación y representar gráficamente haciendo el grafo y el gráfico de la misma.
4. Hacer el gráfico de cada una de las relaciones siguientes:
 - a) $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in [-2, 3] \times [0, 7] : x^2 = y\}$
 - b) $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| + |y| \leq 1\}$
5. Para cada una de las siguientes relaciones, hallar explícitamente el conjunto de pares ordenados y hacer el grafo correspondiente.
 - a) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x \leq y\}$ donde $A = \{1, 2, 3, 6, 7\}$.
 - b) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x \text{ divide a } y\}$ donde $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12\}$
 - c) $\mathcal{R} = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(\{a, b, c\}) \times \mathcal{P}(\{a, b, c\}) : X \subseteq Y\}$

6. a) Encontrar la relación inversa de cada una de las relaciones de los ejercicios 4 y 5.
- b) Hacer el gráfico de las relaciones inversas de las dadas en el ejercicio 4, y el grafo de las inversas de las relaciones consideradas en el ejercicio 5.
7. Hallar $\mathcal{R}_2 \circ \mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{R}_2$ en los siguientes casos.
- a) $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x = y\}$
 $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : y = x + 2\}$
- b) $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : y = x^2 + 1\}$
 $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : y = 3x + 2\}$
- c) $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 2x - 1\}$
 $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 3x^2\}$
- d) $\mathcal{R}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x < 6, y = 2x + 1\}$
 $\mathcal{R}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x > 10, y = x - 1\}$
8. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Para cada uno de los siguientes gráficos, describir por extensión la relación en A que representa y determinar si es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

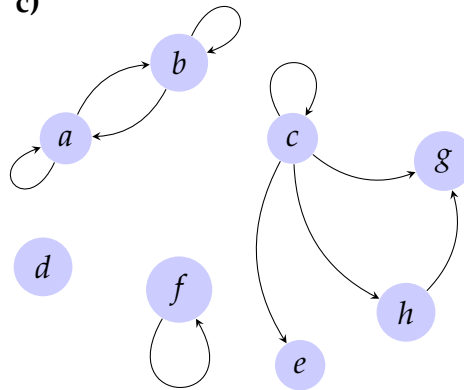
a)



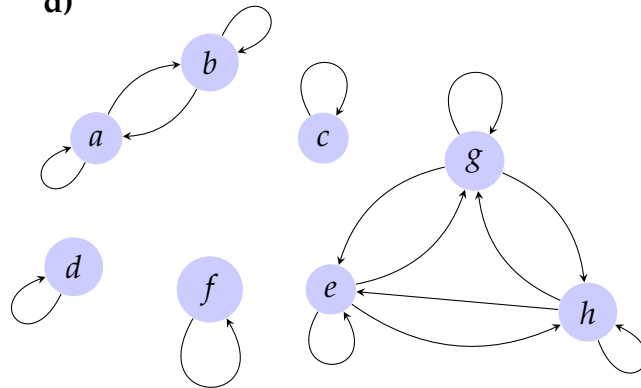
b)



c)



d)

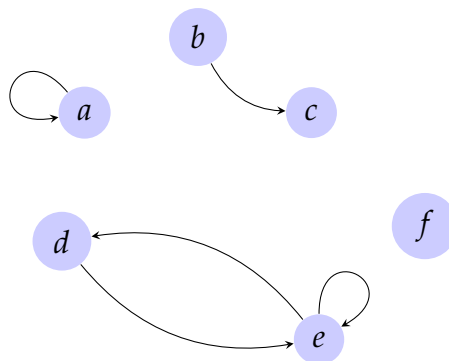


9. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Hacer el grafo de la relación

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (6, 4), (4, 6), (4, 4), (6, 6)\}$$

como está hecho en el ejercicio anterior.

10. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea $\mathcal{R}$ la relación en A representada por el grafo



Hallar la mínima cantidad de pares que se deben agregar a $\mathcal{R}$ de manera que la nueva relación obtenida sea

- | | |
|----------------|----------------------------|
| a) Reflexiva. | d) Reflexiva y simétrica. |
| b) Simétrica. | e) Simétrica y transitiva. |
| c) Transitiva. | f) De equivalencia. |

11. En cada uno de los siguientes casos determinar si la relación $\mathcal{R}$ en A es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva de equivalencia o de orden.

- a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$
b) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$
c) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 3), (2, 5), (1, 5)\}$
d) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) : a + b \text{ es par}\}$
e) $A = \mathbb{Z}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) : |a| \leq |b|\}$
f) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ definida por $a \mathcal{R} b$ si, y sólo si, b es múltiplo de a .
g) $A = \mathcal{P}(\mathbb{R})$, $\mathcal{R}$ definida por $X \mathcal{R} Y$ si, y sólo si, $X \cap \{1, 2, 3\} \subseteq Y \cap \{1, 2, 3\}$.
(Recordar que $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ es el conjunto de partes de $\mathbb{R}$)

12. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$. Dada la relación de equivalencia en A :

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (b, a), (a, f), (f, a), (b, f), (f, b), (c, e), (e, c)\}$$

hallar la clase $\bar{a}$ de a , la clase $\bar{b}$ de b , la clase $\bar{c}$ de c , la clase $\bar{d}$ de d , y la partición asociada a $\mathcal{R}$.

13. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Hallar y hacer el grafo de la relación de equivalencia en A asociada a la partición

$$\{\{1, 3\}, \{2, 6, 7\}, \{4, 8, 9, 10\}, \{5\}\}$$

14. Demostrar que en $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, la relación siguiente es de equivalencia:

$$(m, n) \mathcal{R} (p, q) \text{ si y sólo si } mq = np$$

Hallar $\overline{(-2, 6)}$ y $\overline{(0, 1)}$.

15. Probar que las siguientes relaciones en $\mathbb{R}$, son de equivalencia.
- a) $x\mathcal{R}y$ si y sólo si $x^2 - y^2 = 3x - 3y$.
Hallar $\bar{0}, \bar{2}, \bar{a}$.
 - b) $x\mathcal{R}y$ si y sólo si $x^3 + 2y = y^3 + 2x$.
Hallar $\bar{3}$ y $\bar{5}$.
16. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son relaciones de equivalencias en un conjunto A , probar que $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$ también es una relación de equivalencia.
17. Determinar qué relaciones del ejercicio 2 son funciones de A en B , y qué relaciones del ejercicio 11 son funciones de A en A .
18. Determinar si $\mathcal{R}$ es una función de A en B en los casos
- a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{a, b, c, d\},$
 $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, b), (5, c), (3, d)\}$
 - b) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{N}, \mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N} / a = 2b - 3\}$
 - c) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Z}, \mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / a + b \text{ es divisible por } 5\}$